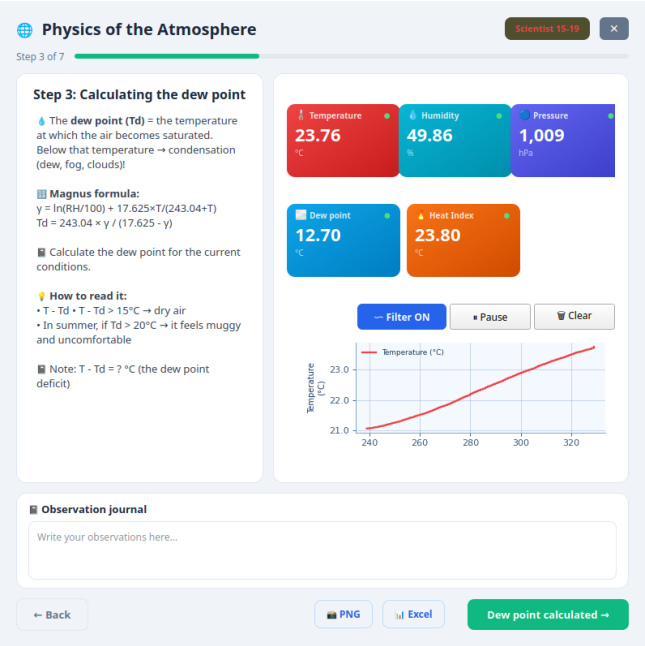
Physik der Atmosphäre

Ein einziger Drucksensor wird zur Wetterstation: Höhe, Taupunkt und die Skalenhöhe der Luft

Stufe: Forscher, 15–19 Jahre (rumänische Klassen IX–XII) • **Zeit im Unterricht:** 50 min, zwei oder drei Stunden zu 50 Minuten • **Sensoren:** BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Forscher, 15–19 Jahre (rumänische Klassen IX–XII). Alles, was Logarithmen verwendet (die Spalte $\ln P$, die Steigung, die Magnus-Formel), ist für **Klasse X und höher** gedacht, sobald Logarithmen unterrichtet wurden. Der kurze Weg ohne Herleitung und ohne Logarithmen funktioniert auch in den Klassen VIII und IX: Dort bleibt er eine experimentelle Bestätigung, dass der Luftdruck um etwa 0,12 hPa pro Meter sinkt.
Vorausgesetztes Wissen	Natürlicher Logarithmus (Klasse X), eine Steigung aus einem Diagramm ablesen, die Geradengleichung $y = c + mx$. Für den vollständigen Weg zusätzlich: die Zustandsgleichung des idealen Gases. Für den kurzen Weg: nur ein Diagramm lesen.
Zeit im Unterricht	Kurz: 50 min. Vollständig: zwei Stunden zu 50 Minuten (1 h 40 min). Projekt: drei Stunden zu 50 Minuten (2 h 30 min).
Vorbereitung der Lehrkraft	15 min: das Treppenhaus auswählen und ablaufen, die Höhe eines Stockwerks messen, die tatsächliche Höhe der Schule und den heutigen QNH-Wert notieren, die Arbeitsblätter mit vorbereiteter Spalte $\ln P$ und vorbereiteten Achsen drucken.
Einlaufzeit der Sensoren	2–3 Minuten nach jedem Ortswechsel, bis sich der Luftdruck eingependelt hat. Das ist der häufigste Grund für schlechte Daten.

Sensoren und Boxen BME280. Eine Box pro Gruppe; mindestens zwei Gruppen, damit Sie vergleichen können.

Drei Wege

Kurz 50 min, ohne Hitzeindex und ohne vollständige Herleitung: Vorhersage, Luftdruck auf zwei Ebenen, Taupunkt, Schlussfolgerung.

Vollständig Zwei Stunden zu 50 Minuten: in der ersten vollständige Herleitung, Hitzeindex und QNH; in der zweiten der Gang durchs Treppenhaus, das $\ln P$-Diagramm und seine Steigung.

Projekt Drei Stunden zu 50 Minuten: die beiden oben, dazu die Stunde mit der schriftlichen Auswertung: die Skalenhöhe H, der Vergleich mit 8,4 km, die molare Masse der Luft.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Dies ist die quantitativste Aktivität der Sammlung. Die Schülerinnen und Schüler setzen drei Sensormesswerte in vier physikalische Modelle ein und prüfen dann eines davon, indem sie eine Treppe hinaufsteigen. Sie passt zu:

- **Physik** (*Fizică*): In **Klasse X**, wo der Lehrplan Molekularphysik und Thermodynamik behandelt, setzt die Aktivität genau auf der thermischen Zustandsgleichung des idealen Gases und der adiabatischen Zustandsänderung auf; Druck in Flüssigkeiten und Luftdruck sind Wiederholung aus der Sekundarstufe I (*gimnaziu*). In **Klasse IX** lässt sie sich als Anwendung des mechanischen Gleichgewichts nutzen; die Hydrostatik bleibt allerdings Stoff der Sekundarstufe I und steht nicht im Lehrplan der Klasse IX. In **Klasse XII** hat das hier gewonnene Exponentialgesetz genau die Form des Gesetzes des radioaktiven Zerfalls, und wer einmal eine Kurve mit einem Logarithmus linearisiert hat, erkennt es sofort wieder.
- **Mathematik** (*Matematică*): In **Klasse X** Exponential- und Logarithmusfunktion, Rechenregeln für Logarithmen, Exponential- und Logarithmusgleichungen: Hier bekommen sie einen messbaren Zweck. Steigung einer Geraden und lineare Funktion stammen aus **Klasse IX**. In den **Klassen XI–XII** erlauben Ableitung und bestimmtes Integral die vollständige Herleitung, von $\mathrm{d}P/\mathrm{d}z = -\rho g$ bis zur barometrischen Höhenformel.
- **Geografie** (*Geografie*): In **Klasse IX** behandelt die allgemeine physische Geografie die Erdatmosphäre: ihren Aufbau, Luftdruck, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wetterkarte und Vorhersage. Die Aktivität liefert mit Instrumenten aus dem Klassenzimmer genau die Größen, die auf der Wetterkarte stehen.
- **Informatik und IKT** (*Informatică și TIC*): **Klassen IX–XII**, Datenverarbeitung in einer Tabellenkalkulation: die berechnete Spalte $\ln P$, das XY-Diagramm, die Regressionsgerade und ihre Steigung. Die von der Anwendung exportierte Datei öffnet sich direkt in einem Tabellenprogramm.
- **Fächerübergreifend**: der Unterschied zwischen *Richtigkeit* und *Präzision*, der Gültigkeitsbereich eines empirischen Modells, die Fortpflanzung von Unsicherheiten und die Ehrlichkeit, aufzuschreiben, was das Instrument anzeigte, und nicht, was es hätte anzeigen sollen.

Der zentrale gedankliche Schritt lautet: **Ein Exponentialgesetz wird zur Geraden, wenn man den Logarithmus nimmt**, und die Steigung dieser Geraden ist eine physikalische Größe mit einem Namen. Wer das einmal verstanden hat, verwendet es wieder beim radioaktiven Zerfall, bei der Entladung eines Kondensators, bei der Extinktion und beim Bevölkerungswachstum.

2. Zeitplan

Der Assistent in der Anwendung ist als ein einziger Durchgang von etwa 50 Minuten an einem festen Ort angelegt. Die wirklich einprägsame Fassung fügt einen senkrechten Gang durch das Gebäude hinzu, der eine zweite Stunde braucht, und eine schriftliche Auswertung, die eine dritte braucht. Wählen Sie die Zeile, die zu Ihrem Stundenplan passt.

Weg	Zeit	Was geschieht
Kurz	**50 min**	Schriftliche Vorhersagen (7), Theorie in Kürze ohne Herleitung (6), Ausgangsmessung und Höhe von Hand berechnet (7), der Taupunkt (10), der Luftdruckvergleich zwischen zwei Ebenen (12), Schlussfolgerung und Vergleich mit den Vorhersagen (8). **Kein Hitzeindex und keine vollständige Herleitung.** Dieser Weg passt zu einer gewöhnlichen Stunde.
Vollständig, Stunde 1	**50 min**	Schriftliche Vorhersagen (7), die vollständige hydrostatische Herleitung an der Tafel (12), Ausgangsmessung und Höhe (7), der Taupunkt (8), Hitzeindex (6), QNH und die Kalibrierprüfung (6), Abschluss (4).
Vollständig, Stunde 2	**50 min**	Die Höhe eines Stockwerks mit dem Maßband messen, der Wert gilt für die ganze Klasse (8); der Gang durchs Treppenhaus mit Halt auf jedem Absatz (25); das Diagramm $\ln P$ gegen Höhe, seine Steigung und ein Gespräch darüber, was das Ergebnis begrenzt hat (17). Am Ende werden die Daten exportiert.
Projekt, Stunde 3	50 min	Schriftliche Auswertung: die Regressionsgerade, die Skalenhöhe $H = -1/m$, der Vergleich mit dem theoretischen Wert von 8,4 km in Prozent, eine benannte Quelle systematischer Fehler und als Erweiterung die mittlere molare Masse der Luft.

Der vollständige Weg umfasst **zwei Stunden zu 50 Minuten**, der Projektweg fügt die dritte hinzu, also insgesamt **drei Stunden zu 50 Minuten**: zweieinhalb Stunden Unterrichtszeit, am besten an verschiedenen Tagen. Ihre eigene Vorbereitung dauert am Vortag etwa eine Viertelstunde (siehe Material).

Warnung zum Tempo: die Einlaufzeit des Sensors

Der BME280 braucht nach dem Umstellen **30–60 Sekunden, um sich einzupendeln**: Der Luftdruckwert wird geglättet (durch den Filter des Sensors und die Mittelung der Anwendung) und erreicht den neuen Wert daher allmählich, und ein warmer Sensor, der in ein kaltes Treppenhaus getragen wird, zeigt eine *Temperatur*, die noch ein, zwei Minuten weiterdriftet. Rechnen Sie in der Praxis mit **2–3 Minuten pro Treppenabsatz**. Machen Sie daraus eine ausgesprochene Gewohnheit („warten, die Zahl beobachten, bis sie sich nicht mehr bewegt, erst dann notieren“), denn Gruppen, die sofort notieren, erzeugen Rauschen, keine Daten. Mit neunzig Sekunden Gehen und zwei Minuten Warten pro Absatz passt ein Gang über vier Stockwerke in die 25 Minuten des Plans.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit BME280	1	Der einzige nötige Sensor. Seine Druckauflösung ist weit feiner als seine absolute Genauigkeit, und genau diesen Unterschied nutzt die Aktivität.
Laptop mit der Anwendung	1	Beim Gang durchs Treppenhaus reist der Laptop mit der Box, ein geladener Akku ist also wichtig. Ein USB-Kabel ist in einem Treppenhaus aus Beton zuverlässiger als WLAN.
Treppenhaus oder Gebäude mit mehreren Stockwerken	1	Von den Gruppen gemeinsam genutzt. Vier oder mehr Stockwerke sind ideal; zwei gehen auch, aber das Signal ist klein. Ein Aufzugsschacht, ein Hügel oder ein hohes Wohnhaus sind brauchbarer Ersatz.
Maßband oder langes Lineal	1	Um die Höhe eines Treppenlaufs oder die Geschosshöhe zu messen. Ein 5-m-Maßband aus dem Baumarkt ist ideal.
Heutiger QNH-Wert, gedruckt	1	Der Luftdruck auf Meereshöhe für Ihren Ort, vom nationalen Wetterdienst, an die Tafel geschrieben. Das ist die einzige externe Referenz, mit der die Klasse vergleicht.
Die tatsächliche Höhe der Schule	1	Vorher auf einer topografischen Karte oder in einem Kartendienst nachschlagen und für sich behalten, bis die Klasse ihre eigene berechnet hat.
Klemmbrett, Bleistift und Taschenrechner	1 / Kind	Aufgezeichnet wird im Stehen auf einer Treppe; ein loses Blatt ist ein verlorenes Blatt. Der Taschenrechner braucht die Tasten ln und x^y.

Vorbereitung am Vortag: Gehen Sie die Strecke selbst ab und legen Sie fest, wo jede Gruppe hält, damit nicht dreißig Kinder auf demselben Absatz stehen. Messen Sie die Geschosshöhe einmal genau, damit Sie einen Referenzwert haben, an dem Sie die Messungen der Gruppen prüfen können. Schlagen Sie zwei Zahlen nach und schreiben Sie sie auf eine Karte, die Sie in der Tasche behalten: die **tatsächliche Höhe der Schule über dem Meeresspiegel** und **den heutigen QNH** des nationalen Wetterdienstes. Schalten Sie schließlich eine Box ein und lassen Sie sie zehn Minuten auf Ihrem Tisch liegen, um zu prüfen, dass der Luftdruckwert auf wenige Hundertstel hPa stabil ist; ein Sensor, der in Ruhe um mehr als etwa 0,1 hPa zittert, kann ein einzelnes Stockwerk nicht auflösen.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Warum der Luftdruck exponentiell mit der Höhe sinkt

Die Atmosphäre wird von nichts getragen. Jede Luftschicht wird vom Gewicht der gesamten Luft darüber zusammengedrückt, und der Druck in jeder Höhe ist einfach dieses Gewicht pro Flächeneinheit. Betrachten Sie eine dünne waagerechte Luftschicht der Dicke $\mathrm{d}z$ und der Dichte ρ. Das Gleichgewicht zwischen ihrem Gewicht und der Druckdifferenz über ihr ergibt die **hydrostatische Grundgleichung**:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\rho g.$$

Luft verhält sich nahezu wie ein ideales Gas; mit der molaren Masse M und der Gaskonstante R gilt

$$P = \rho \frac{R}{M} T \qquad \Longrightarrow \qquad \rho = \frac{PM}{RT}.$$

Einsetzen und Trennen der Variablen:

$$\frac{\mathrm{d}P}{P} = -\frac{Mg}{RT}\,\mathrm{d}z \equiv -\frac{\mathrm{d}z}{H}, \qquad H \equiv \frac{RT}{Mg}.$$

Wäre die Temperatur mit der Höhe konstant, ergäbe die Integration die **barometrische Höhenformel** in ihrer einfachsten Form:

$$\boxed{P(z) = P_0\,\mathrm{e}^{-z/H}} \qquad \text{oder gleichwertig} \qquad \ln P = \ln P_0 - \frac{z}{H}.$$

Die Größe H ist die **Skalenhöhe**: die senkrechte Strecke, über die der Luftdruck um den Faktor e sinkt. Mit $R = 8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $T = 288\ \mathrm{K}$, $M = 0{,}0290\ \mathrm{kg\,mol^{-1}}$ und $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ gilt

$$H = \frac{8{,}314 \times 288}{0{,}0290 \times 9{,}81} \approx 8{,}4 \times 10^{3}\ \mathrm{m}.$$

Das ist die wichtigste Zahl der Aktivität. Sie besagt, dass die Atmosphäre trotz ihrer scheinbaren Weite im Grunde nur etwa acht Kilometer dick ist, im Verhältnis zur Erde dünner als die Schale eines Apfels.

4.1 Die Linearisierung und warum sie zählt

Die zweite Form des eingerahmten Ergebnisses ist der eigentliche Sinn der Auswertung. Eine Exponentialkurve lässt sich mit dem Auge schwer prüfen: Fast jede glatte fallende Kurve sieht plausibel aus. Aber

$$\ln P = \ln P_0 - \frac{1}{H}\,z$$

ist die Gleichung einer Geraden, $y = c + mx$, mit

$$y = \ln P, \qquad x = z, \qquad m = -\frac{1}{H}.$$

Tragen die Schülerinnen und Schüler also den natürlichen Logarithmus des Luftdrucks gegen die Höhe über ihrem Startpunkt auf und liegen die Punkte auf einer Geraden, haben sie das Exponentialgesetz bestätigt. Die Steigung liefert ihnen dann direkt die Skalenhöhe:

$$H = -\frac{1}{m}.$$

Mit einem Aufstieg von fünfzehn Metern im Schulgebäude messen sie eine Eigenschaft der gesamten Atmosphäre. Es lohnt sich, das in der Klasse laut auszusprechen.

4.2 Wie groß das Signal in einem Treppenhaus ist

In einem Treppenhaus gilt $z \ll H$, die Exponentialfunktion lässt sich also bis zur ersten Ordnung entwickeln:

$$P(z) = P_0\left(1 - \frac{z}{H} + \dots\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\Delta P}{\Delta z} \approx -\frac{P_0}{H} = -\frac{1013\ \mathrm{hPa}}{8400\ \mathrm{m}} \approx -0{,}12\ \mathrm{hPa\,m^{-1}}.$$

Das ist genau die „Faustregel“, die die Anwendung im QNH-Schritt verwendet. Ein Stockwerk von etwa 3 m ändert den Luftdruck also um rund 0,36 hPa, ein Aufstieg über vier Stockwerke um etwa 1,5 hPa. Der BME280 löst Änderungen in der Größenordnung von 0,01 hPa auf, der Effekt ist also bequem messbar, *vorausgesetzt*, die Schülerinnen und Schüler vergleichen Messwerte *desselben*

Sensors, die innerhalb weniger Minuten aufgenommen wurden, und vergleichen nie den absoluten Wert einer Gruppe mit dem einer anderen.

Relative Präzision gegen absolute Richtigkeit

Die absolute Druckgenauigkeit des BME280 liegt in der Größenordnung von ±1 hPa, also rund ±8 m, fast drei Stockwerke, während er eine *Änderung* von etwa 0,01 hPa erkennt. Die Aktivität veranschaulicht den Unterschied zwischen Richtigkeit und Präzision daher perfekt: Eine Messung kann gleichzeitig zu grob sein, um die richtige Höhe zu liefern, und scharf genug, um die Skalenhöhe der Atmosphäre zu bestimmen.

4.3 Woher die Höhenformel der Anwendung kommt

Die echte Troposphäre ist nicht isotherm: Die Temperatur sinkt mit der Höhe im Mittel um $L \approx 6{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ pro Kilometer (der *tatsächliche vertikale Temperaturgradient*; der im Theorieschritt der Anwendung genannte *trockenadiabatische Temperaturgradient* von 9,8 °C pro Kilometer gilt für ein aufsteigendes, ungesättigtes Luftpaket, nicht für das Umgebungsprofil). Mit $T(z) = T_0 - Lz$ und erneuter Integration:

$$\int_{P_0}^{P} \frac{\mathrm{d}P}{P} = -\frac{Mg}{R}\int_{0}^{z} \frac{\mathrm{d}z}{T_0 - Lz} \qquad \Longrightarrow \qquad P = P_0\left(1 - \frac{Lz}{T_0}\right)^{Mg/(RL)}.$$

Nach der Höhe aufgelöst ergibt sich die Formel, die die Klasse verwendet:

$$z = \frac{T_0}{L}\left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{RL/(Mg)}\right] = 44330\left[1 - \left(\frac{P}{1013{,}25}\right)^{0{,}1903}\right]\ \mathrm{m}.$$

Mit einer starken Klasse lohnt es sich, beide Konstanten aufzuschlüsseln, denn sie sind nicht willkürlich:

$$\frac{T_0}{L} = \frac{288{,}15\ \mathrm{K}}{0{,}0065\ \mathrm{K\,m^{-1}}} = 44330\ \mathrm{m}, \qquad \frac{RL}{Mg} = \frac{8{,}314 \times 0{,}0065}{0{,}02896 \times 9{,}807} = \frac{1}{5{,}256} = 0{,}1903.$$

44330 ist also die Höhe, in der das Temperaturprofil der Normatmosphäre den absoluten Nullpunkt erreichen würde, und 0,1903 ist eine reine Kombination aus R, L, M und g. Nichts wurde an Daten angepasst.

4.4 Die Falle des Referenzdrucks, und der QNH

Die obige Formel setzt $P_0 = 1013{,}25$ hPa voraus, den *Norm*-Luftdruck auf Meereshöhe. An einem echten Tag kann der tatsächliche Luftdruck auf Meereshöhe 995 oder 1030 hPa betragen. Da in Bodennähe $\mathrm{d}z/\mathrm{d}P \approx -8{,}3$ m pro hPa gilt, erzeugt ein Fehler von 10 hPa in der angenommenen Referenz einen Fehler von rund 83 m in der berechneten Höhe. Wer „Unsere Stadt liegt auf −40 m“ herausbekommt, hat sich nicht verrechnet, sondern entdeckt, warum Höhenmesser von Flugzeugen vor jeder Landung auf den örtlichen Luftdruck eingestellt werden müssen. Mit 1013,25 hPa in der Formel kann die absolute Höhe um ±100–250 m danebenliegen; mit dem QNH des Tages (dem Wert, den Sie auch in den **Einstellungen** im Feld **Luftdruck auf Meereshöhe (QNH)** eintragen können) stimmt sie auf wenige Meter.

Die umgekehrte Rechnung, bei der man den gemessenen Luftdruck einer Station in bekannter Höhe h auf Meereshöhe reduziert, ergibt den **QNH**, die Größe, die jede Wetterkarte tatsächlich zeigt:

$$\mathrm{QNH} = P\left(1 + \frac{0{,}0065\,h}{T + 0{,}0065\,h + 273{,}15}\right)^{5{,}257} \qquad \text{oder in Bodennähe} \qquad \mathrm{QNH} \approx P + 0{,}12\,h.$$

Erst die Reduktion auf Meereshöhe macht den Luftdruck von Stationen in verschiedenen Höhen vergleichbar, und deshalb zeigt eine Wetterkarte glatte Isobaren statt eines Abbilds des Geländes. Stimmt der QNH einer Gruppe auf zwei, drei hPa mit der nationalen Vorhersage überein, ist ihr Sensor gut kalibriert; das ist die einzige externe Prüfung, die im Klassenzimmer möglich ist, und sie sollte jedes Mal gemacht werden.

4.5 Der Taupunkt und die Magnus-Formel

Der Sättigungsdampfdruck steigt steil und nichtlinear mit der Temperatur. Die Magnus-Näherung der Clausius-Clapeyron-Gleichung lautet

$$e_s(T) = 6{,}112\,\exp\!\left(\frac{aT}{b+T}\right)\ \text{hPa}, \qquad a = 17{,}625, \quad b = 243{,}04\,^{\circ}\text{C}.$$

Die relative Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis des tatsächlichen Dampfdrucks zum Sättigungswert, $\text{RH} = 100\,e/e_s(T)$. Der **Taupunkt** T_d ist die Temperatur, bei der der bereits vorhandene Wasserdampf gesättigt wäre, also $e_s(T_d) = e$. Logarithmieren beider Seiten und Auflösen ergibt genau den Ausdruck auf dem Bildschirm:

$$\gamma = \ln\frac{\text{RH}}{100} + \frac{aT}{b+T}, \qquad T_d = \frac{b\,\gamma}{a-\gamma}.$$

Rechenbeispiel für ein gewöhnliches Klassenzimmer, $T = 22{,}0\,^{\circ}\text{C}$ und $\text{RH} = 45\%$: $\gamma = \ln 0{,}45 + (17{,}625 \times 22)/(243{,}04+22) = -0{,}799 + 1{,}463 = 0{,}664$, also $T_d = 243{,}04 \times 0{,}664/(17{,}625 - 0{,}664) = 9{,}5\,^{\circ}\text{C}$. Die **Taupunktdifferenz** $T - T_d = 12{,}5\,^{\circ}\text{C}$ zeigt angenehm trockene Luft. Eine Differenz unter etwa $5\,^{\circ}\text{C}$ macht Nebel wahrscheinlich; ein Taupunkt über $20\,^{\circ}\text{C}$ im Sommer ist das, was man „schwül“ nennt. Physikalisch wichtig ist: *Anders als die relative Luftfeuchtigkeit ändert sich der Taupunkt nicht, wenn man die Luft nur erwärmt oder abkühlt.* Er folgt der tatsächlich vorhandenen Wassermenge, und deshalb bevorzugen ihn Meteorologen. Die Anwendung verwendet überall dieselben Konstanten, $a = 17{,}625$ und $b = 243{,}04\,^{\circ}\text{C}$, sodass Handrechnung und Karte auf ein Zehntelgrad übereinstimmen sollten.

4.6 Der Hitzeindex und seine ehrlich benannten Grenzen

Die Karte Hitzeindex fasst Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu einer gefühlten Temperatur zusammen, mit der Rothfusz-Regression zu den Tabellen der gefühlten Temperatur von Steadman. In Grad Celsius lauten die veröffentlichten Koeffizienten

$$\begin{aligned}\text{HI} = {} & -8{,}78469 + 1{,}61139\,T + 2{,}33855\,\text{RH} - 0{,}14612\,T\,\text{RH} - 0{,}012308\,T^2 \\ & - 0{,}016425\,\text{RH}^2 + 0{,}0022117\,T^2\text{RH} + 0{,}00072546\,T\,\text{RH}^2 - 0{,}0000035820\,T^2\text{RH}^2.\end{aligned}$$

Auf dem Bildschirm erscheint die Formel auf drei signifikante Stellen gerundet (H ist die relative Luftfeuchtigkeit in %), die beiden Terme mit H^2 lauten dort also $-0{,}0164\,\text{H}^2$ und $-0{,}000003582\,T^2\text{H}^2$; ihr Gültigkeitsbereich steht daneben: $T \geq 27\,^{\circ}\text{C}$ und $\text{H} \geq 40\%$. Das ist eine *Regression*, kein Gesetz: Sie wurde an Tabellenwerte oberhalb von etwa $27\,^{\circ}\text{C}$ und 40% relativer Luftfeuchtigkeit angepasst und hat außerhalb dieses Bereichs keine Bedeutung. In einem gewöhnlich beheizten Klassenzimmer bei 20–24 °C gilt das Modell schlicht nicht. Die Anwendung weiß das und zeigt unterhalb der Schwelle auf der Karte die Lufttemperatur selbst (siehe den technischen Hinweis neben diesem Schritt im Stundenverlauf). Lassen Sie die Karte unterhalb der Schwelle nicht als Ergebnis zitieren: Lassen Sie den Hitzeindex von Hand aus den obigen Koeffizienten berechnen, schauen, welcher Wert herauskommt, und behandeln Sie „Wird das Modell innerhalb seines Gültigkeitsbereichs verwendet?“ als Diskussionsfrage. Ein Modell mit ehrlich benanntem Gültigkeitsbereich ist bessere Wissenschaft als eine Formel, die überall angewendet wird.

5. Stundenverlauf

Der Assistent in der Anwendung hat **zehn Schritte**: Theorie; eine **schriftliche Vorhersage**; Ausgangswerte; Taupunkt; Hitzeindex; QNH; eine zweite Vorhersage vor der Beobachtung; fortlaufende Beobachtung; den Schritt **Wie sicher sind wir? Streuung und eine Kontrollmessung**; und die Auswertung. Die Anwendung bewahrt die Vorhersagen im Beobachtungsprotokoll auf und zitiert sie in der Auswertung wieder. Der Live-Bildschirm zeigt die Karten **Temperatur**, **Luftfeuchtigkeit** und **Luftdruck** (den Luftdruck auf der Stufe Forscher mit zwei Nachkommastellen),

dazu den berechneten **Taupunkt** und den **Hitzeindex**, über einem Diagramm von Temperatur und Luftdruck seit Beginn des Schritts. Im QNH-Schritt nennt eine Zeile unter den Karten auch den QNH, den die Anwendung aus der in den **Einstellungen** eingetragenen Höhe der Schule berechnet („Mit der Höhe der Schule aus den Einstellungen (h = … m): QNH ≈ … hPa“), damit die Klasse ihre Handrechnung prüfen kann. Im Folgenden steht, was die Lehrkraft rund um diese Schritte tut. Jeder Schritt ist mit dem Weg markiert, zu dem er gehört. **Der kurze Weg überspringt die Schritte 5 und 6** (Hitzeindex und QNH), und **die vollständige Herleitung entfällt in Schritt 2**, wo das Ergebnis genannt, aber nicht hergeleitet wird.

1. **Zuerst die schriftlichen Vorhersagen (7 min, beide Wege).** Bevor eine Box eingeschaltet wird, schreibt jedes Kind drei Antworten auf: *Steigt oder sinkt der Luftdruck, wenn man hinaufsteigt, und um wie viel pro Stockwerk? Wird die Änderung groß genug sein, dass unser Sensor sie sieht? Wie hoch ist ungefähr der Taupunkt der Luft in diesem Raum?* Bestehen Sie bei der zweiten Frage auf einer Zahl mit Einheit. Die meisten Klassen raten wild drauflos, manche um einen Faktor tausend daneben, und genau diese Streuung ist der Aufhänger der Stunde. Nutzen Sie die zusätzlichen Minuten, um zwei, drei verschiedene Begründungen zu hören; die Vorhersage kommt auch in das Vorhersagefeld der Anwendung.

2. **Theorie (6 min auf dem kurzen Weg, 12 min auf dem vollständigen).** Auf dem vollständigen Weg entwickeln Sie die hydrostatische Herleitung an der Tafel bis $P = P_0 \mathrm{e}^{-z/H}$ und zum Wert von H; stellen Sie die Formel mit 44330 nicht als Zauberei hin, sondern zeigen Sie, woher die beiden Konstanten kommen. **Auf dem kurzen Weg lassen Sie die Herleitung weg:** Nennen Sie das Ergebnis (der Luftdruck sinkt exponentiell, rund 0,12 hPa pro Meter) und gehen Sie zur Messung über. Arbeiten Sie dann gemeinsam den ersten Bildschirm des Assistenten durch.

Technischer Hinweis – Sensor und Schaltflächen, direkt vor der ersten Messung

Der Sensor. BME280, der Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck aus einem einzigen Chip liefert. Nichts weiter wird angeschlossen. Der Luftdruck ist die Größe, von der die ganze Aktivität abhängt: Seine Auflösung (etwa 0,01 hPa) ist weit besser als seine absolute Genauigkeit (±1 hPa), und deshalb vergleichen Sie zwischen Boxen *Differenzen*, nie absolute Werte. Auf der Stufe Forscher wird der Luftdruck mit zwei Nachkommastellen angezeigt, gerade damit kleine Unterschiede sichtbar werden; das Luftdruckdiagramm umfasst senkrecht mindestens 1 hPa, damit Rauschen nicht wie ein Signal aussieht.
Wie lange warten. 30–60 Sekunden nach jedem Ortswechsel und noch einmal so lange nach einer Temperaturänderung. Im Treppenhaus 2–3 Minuten pro Absatz. Nichts ruiniert die Daten dieser Aktivität häufiger.
So starten Sie. Auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte der Aktivität.
Die Schaltflächen, die Sie verwenden. Die Aktivität geht mit der grünen Schaltfläche unten rechts weiter, und **ihre Beschriftung ändert sich bei jedem Schritt**, weil sie aufgreift, was Sie gerade abgeschlossen haben: **Ich habe die Theorie verstanden!**, **Meine Vermutung steht**, **Ausgangswerte notiert**, **Taupunkt berechnet**, **Hitzeindex berechnet**, **QNH berechnet**, noch einmal **Meine Vermutung steht**, **Änderungen beobachtet**, **Verstanden** und im letzten Schritt **Fertig**. In den Schritten Ausgangswerte und Taupunkt hält die Schaltfläche **Wert speichern** den Messwert fest, den die Auswertung zitiert. Die Schaltfläche **Zurück** links geht einen Schritt zurück. Über dem Diagramm liegen **Glättung: an / Glättung: aus**, **Pause** (friert das Diagramm ein, nützlich, wenn Sie es der Klasse zeigen wollen) und **Löschen**.
Die Daten exportieren. In den Messschritten erscheinen zwei Schaltflächen: **PNG** speichert die Diagramme als Bild, und **Excel** speichert die *rohen* (ungefilterten) Messwerte des Schritts in eine `.xlsx`-Datei mit einer Spalte `elapsed_s` (Sekunden seit Beginn des Schritts); in dieser Datei legen Sie die Spalte $\ln P$ an. Vorhersagen und Notizen der Klasse werden au-

tomatisch gespeichert, auf der Festplatte (im Ordner `logs`, eine Datei `…_journal.txt`) und als Tabellenblatt **Beobachtungsprotokoll** in der Excel-Datei der Aktivität. Die vollständige Aufzeichnung der Box holen Sie sich von der Seite **Daten & Export**, die auch auf der Stufe Forscher sichtbar ist; Exporte sind standardmäßig `.xlsx`, und eine CSV-Datei, die bei deutscher (oder rumänischer, französischer) Oberfläche gespeichert wird, verwendet „;“ und das Dezimalkomma. Protokolle auf der Festplatte werden nicht mehr automatisch gelöscht. Speichern Sie nach dem Muster `klasse_datum_aktivitaet`, zum Beispiel `10C_2026-09-14_atmosphaere`. Notieren Sie auf dem Blatt den Ort (Gebäude und Ausgangsstockwerk), die Uhrzeit, die gemessene Höhe eines Stockwerks und den vorhergesagten QNH-Wert, und prüfen Sie, dass die Datei wirklich gespeichert wurde, bevor Sie die Anwendung schließen.

3. **Ausgangsmessung und Höhe (7 min, beide Wege).** Die Boxen liegen mindestens eine Minute ungestört auf den Tischen. Die Schülerinnen und Schüler notieren T, P und die relative Luftfeuchtigkeit und berechnen ihre Höhe von Hand mit der barometrischen Formel, einmal mit 1013,25 hPa und einmal mit dem QNH des Tages, und vergleichen sie mit der tatsächlichen Höhe der Schule, die Sie erst jetzt verraten. Rechnen Sie mit einer Abweichung von Dutzenden Metern und behandeln Sie sie als erstes echtes Ergebnis der Stunde, nicht als Fehler. Lesen Sie den technischen Hinweis unten, *bevor* Sie die Zahl mit der Klasse besprechen.

Technischer Hinweis – genau an der Stelle, an der die Klasse die Höhe berechnet

Die berechnete Höhe hängt vom angenommenen Referenzdruck ab, nicht nur davon, wo man ist. Die Anwendung hat keine Höhenkarte: Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die Höhe selbst, mit der barometrischen Formel, die im Messschritt angezeigt wird. Diese Formel setzt $P_0 = 1013{,}25$ hPa voraus, den *Norm*-Luftdruck auf Meereshöhe. An einem echten Tag kann der tatsächliche Luftdruck auf Meereshöhe 995 oder 1030 hPa betragen. Da in Bodennähe 1 hPa Änderung etwa 8,3 m bedeutet, verschiebt ein Fehler von 10 hPa in der Referenz die berechnete Höhe um etwa 83 m, und an extremen Tagen erreicht der Fehler ±100–250 m. Deshalb verlangt die Anwendung, beim Vergleich mit dem eigenen Ort statt 1013,25 hPa den QNH des Tages zu verwenden (den in den **Einstellungen** eingetragenen, falls Sie ihn festgelegt haben).
Was das für die Stunde bedeutet. An einem Hochdrucktag kann eine Gruppe „Wir sind auf −40 m“ erhalten. Der Sensor ist nicht kaputt, und die Schülerinnen und Schüler haben sich nicht verrechnet: Die Formel verhält sich genau so, wie sie soll. Deshalb werden auch die Höhenmesser von Flugzeugen vor jeder Landung auf den örtlichen Luftdruck eingestellt.
Die Regel für den Rest der Aktivität. Die absolute Höhe ist hier nicht die Wahrheit; gemessen werden die *Unterschiede* zwischen Stockwerken. Der Unterschied zwischen Erdgeschoss und drittem Stock hängt überhaupt nicht von der angenommenen Referenz ab, weil sich derselbe Referenzdruck herauskürzt. Deshalb wird das Diagramm gegen die Höhe *über dem Ausgangsstockwerk* aufgetragen, nicht gegen die Höhe über dem Meeresspiegel, und deshalb vergleichen Sie nie den absoluten Wert einer Box mit dem einer anderen: Zwei BME280 können absolut um 1–2 hPa voneinander abweichen und dieselben Änderungen trotzdem tadellos verfolgen.
Die richtige externe Prüfung ist nicht die Höhe, sondern der **QNH**: Stimmt der berechnete Wert einer Gruppe auf zwei, drei hPa mit der nationalen Vorhersage überein, ist ihr Sensor gut kalibriert.

4. **Der Taupunkt (10 min auf dem kurzen Weg, 8 min auf dem vollständigen).** Die Schülerinnen und Schüler berechnen T_d von Hand mit der Magnus-Formel und vergleichen mit der Karte **Taupunkt** der Anwendung; das ist die beste Übereinstimmung, die sie in der ganzen Stunde sehen werden. Fragen Sie dann, was mit T_d und, getrennt davon, mit der relativen Luftfeuchtigkeit geschähe, wenn der Raum um fünf Grad erwärmt würde. Sanftes

Anhauchen *in der Nähe* des Sensors, nicht direkt darauf, lässt die Luftfeuchtigkeit sichtbar steigen und ist eine legitime Vorführung.

5. **Hitzeindex (6 min, *nur vollständiger Weg*).** Die Schülerinnen und Schüler berechnen den HI von Hand aus den Koeffizienten und vergleichen mit der Zahl auf der Karte. Lesen Sie vor diesem Schritt den technischen Hinweis unten: Im Klassenzimmer, bei 20–24 °C, lautet die richtige Frage nicht „Wie hoch ist der Hitzeindex?“, sondern „Darf ich das Modell hier überhaupt verwenden?“

Technischer Hinweis – genau beim Schritt „Index für thermischen Komfort (Hitzeindex)“

Der Hitzeindex ist nur für warme, feuchte Luft definiert. Die Rothfusz-Regression wurde an Tabellen angepasst, die oberhalb von etwa **27 °C** und oberhalb von **40**% relativer Luftfeuchtigkeit gelten. **Unterhalb von etwa 27 °C wird der Wert nicht als Ergebnis angegeben.** In einem gewöhnlich beheizten Klassenzimmer bei 20–24 °C sind Sie immer außerhalb dieses Bereichs.
Die Anwendung zeigt dort trotzdem eine Zahl. Die Formel auf dem Bildschirm nennt jetzt auch ihren Gültigkeitsbereich, aber die Karte **Hitzeindex** bleibt nie leer: Sobald die Temperatur unter 27 °C **oder** die relative Luftfeuchtigkeit unter 40% fällt (eines genügt, auch 28 °C bei 35% landen also hier), zeigt die Anwendung darin *die Lufttemperatur selbst*, weil die Regression dort nicht definiert ist. Diese Zahl ist keine berechnete gefühlte Temperatur, sondern das wiederholte T. Wer sie als „Hitzeindex“ in die Tabelle überträgt, hat in Wirklichkeit zweimal die Temperatur aufgeschrieben. Sagen Sie das vor dem Schreiben, nicht danach.
Was stattdessen zu tun ist. Auf dem kurzen Weg lassen Sie diesen Schritt ganz weg. Auf dem vollständigen Weg lassen Sie den HI von Hand aus den Koeffizienten für die Bedingungen im Raum berechnen, dann die beiden Zahlen vergleichen und schriftlich eine einzige Frage beantworten: *Wird das Modell innerhalb seines Gültigkeitsbereichs verwendet?* Ein Modell mit ehrlich benanntem Gültigkeitsbereich ist bessere Wissenschaft als eine Formel, die überall angewendet wird, und genau darum geht es in diesem Schritt.

6. **QNH und die Kalibrierprüfung (6 min, *nur vollständiger Weg*).** Die Schülerinnen und Schüler reduzieren den gemessenen Luftdruck auf Meereshöhe und vergleichen das Ergebnis mit dem vorhergesagten Wert an der Tafel. Das ist die einzige externe Prüfung der Stunde: Eine Übereinstimmung auf zwei, drei hPa bedeutet einen gut kalibrierten Sensor.

7. **Vergleich zwischen zwei Ebenen (12 min, *nur kurzer Weg*; ersetzt den Gang durchs Treppenhaus).** Die Box bleibt im Raum, der Laptop daneben. Notieren Sie den Luftdruck, tragen Sie die Box dann ein Stockwerk hinauf (oder hinunter), warten Sie zwei bis drei Minuten, bis sich die Zahl eingependelt hat, und notieren Sie erneut. Zurück ins Ausgangsstockwerk, wieder warten, ein drittes Mal notieren. Drei Werte, ein Stockwerk, fünf Minuten Warten: Stimmen der erste und der dritte Wert überein, ist der Unterschied zum mittleren das Signal, und er sollte in der Größenordnung von 0,3–0,4 hPa liegen. Hier trifft die schriftliche Vorhersage vom Stundenbeginn auf eine gemessene Zahl.

8. **Der Gang durchs Treppenhaus (Stunde 2, 25 min, vollständiger Weg und Projekt).** Eine Gruppe misst die Geschosshöhe, und die ganze Klasse übernimmt diesen Wert. Dann tragen die Gruppen Box und Laptop nacheinander in jedes Stockwerk, warten, bis der Luftdruck nicht mehr driftet, und notieren Stockwerk, aufsummierte Höhe, **Temperatur** und Luftdruck. Versetzen Sie die Gruppen um ein Stockwerk, damit nie zwei auf demselben Absatz stehen.

   Drei Messwerte, aber nur auf zwei Ebenen. Im Erdgeschoss und im obersten Stockwerk nehmen Sie **drei Messwerte** im Abstand von etwa dreißig Sekunden auf, *nachdem* sich der Luftdruck eingependelt hat; Sie warten nicht für jeden einzelnen erneut zwei bis drei Minuten. In den Stockwerken dazwischen genügt ein einziger Messwert nach dem Einpendeln. So passt

alles in die 25 Minuten des Plans: etwa fünf Minuten im Erdgeschoss, dreieinhalb Minuten in jedem Zwischenstockwerk, sechs im obersten und sieben auf dem Rückweg nach unten. Die drei Messwerte an jedem Ende liefern die Streuung, die mit dem Unterschied zwischen den Ebenen verglichen wird (siehe den Untersuchungskasten). Das Arbeitsblatt hat genau für dieses Muster vorgedruckte Zeilen.

Am Ende kehren alle ins Ausgangsstockwerk zurück und messen erneut: Weicht der Wert um mehr als wenige Hundertstel hPa vom ersten ab, hat sich während des Gangs das Wetter selbst geändert, und der daraus berechneten Steigung ist nicht zu trauen. Die Zeile für die Rückkehr ist auf dem Blatt vorgedruckt, gerade weil sie nicht freiwillig ist.

9. **Fortlaufende Beobachtung (beide Wege; läuft im Hintergrund und kostet keine Unterrichtszeit).** Lassen Sie eine Box die ganze Stunde aufzeichnen und sehen Sie sich am Ende die Luftdruckkurve an. Rechnen Sie mit kleinen Änderungen: Eine gewöhnliche Tendenz liegt bei 0,1–0,3 hPa pro Stunde, in zehn bis fünfzehn Minuten also nur wenige Hundertstel hPa, und deshalb zählen die beiden Nachkommastellen. Der Luftdruck hat außerdem einen natürlichen Tagesgang von bis zu etwa einem hPa zwischen Maximum und Minimum (Maxima gegen 10:00 und 22:00 Uhr, Minima gegen 04:00 und 16:00 Uhr), der keine Wetteränderung bedeutet. Meteorologen beurteilen die Tendenz über **drei Stunden**: unter etwa 1 hPa in drei Stunden gleichbleibend, bis 3,5 hPa steigend oder fallend, über 3,5 hPa schnell. Nach mindestens fünf Minuten schreibt die Anwendung im Beobachtungsschritt die **Drucktendenz** unter die Karten: die angepasste Steigung in hPa/h, die Änderung, die sie in drei Stunden ergäbe, und das passende Wort, zum Beispiel *gleichbleibend*. Steigender Luftdruck spricht für beständiges Wetter, ein anhaltender Abfall für ein herannahendes Tief.

10. **Abschluss (8 min auf dem kurzen Weg, 4 min auf dem vollständigen).** Schließen Sie mit dem Auswertungsschritt der Anwendung, der die zu Beginn geschriebene Vorhersage zitiert und dessen grüne Schaltfläche **Fertig** heißt, und lassen Sie jedes Kind den Schlusssatz auf dem Blatt schreiben, der eigenen Vorhersage gegenübergestellt.

11. **Auswertung und der Blick nach außen (Stunde 3, Projekt).** Legen Sie die Gerade $\ln P$ gegen Höhe an, bestimmen Sie H und schließen Sie mit dem großen Maßstab: Dieselbe Gleichung erklärt, warum Flugzeuge in 11 km Höhe fliegen, wo der Luftdruck etwa ein Viertel des Werts auf Meereshöhe beträgt, warum Bergsteiger zusätzlichen Sauerstoff brauchen und wie Radiosonden funktionieren.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wie ändert sich der Luftdruck mit der Höhe, und wie schnell?
Die Hypothese. Wird **vor** jeder Messung auf das Blatt geschrieben, mit Zahl und Einheit für die Änderung pro Stockwerk, und danach nicht mehr geändert.
Was ich verändere. Die Höhe: das Stockwerk, in dem die Box ist, ausgedrückt in Metern über dem Ausgangsstockwerk.
Was ich messe. Den Luftdruck in hPa mit zwei Nachkommastellen, genau wie die Anwendung ihn liefert. Die Temperatur wird ebenfalls notiert, in einer eigenen Spalte auf dem Blatt, weil sie einen Teil der Drift des Messwerts erklärt.
Was ich gleich halte. Dasselbe Treppenhaus, geschlossene Türen zu den Absätzen, dieselbe Box von Anfang bis Ende, dieselbe Wartezeit auf jedem Absatz und dieselbe Person, die den Bildschirm abliest.
Wie viele Wiederholungen. Drei Messwerte im Erdgeschoss und drei im obersten Stockwerk, im Abstand von etwa dreißig Sekunden, *nachdem* die Zahl nicht mehr driftet; man wartet nicht für jeden erneut. In den Zwischenstockwerken ein einziger Messwert nach dem Einpendeln: Diese liefern die Form der Geraden, nicht die Streuung. Dazu die verpflichtende Rückkehr ins Erdgeschoss am Ende. Das Arbeitsblatt hat genau für dieses Muster vorgedruckte Zeilen, und Schritt 8 zeigt, wie es in die 25 Minuten passt.

Was ein Ergebnis gültig macht und was es zum Artefakt macht. Vergleichen Sie die Streuung (Maximum minus Minimum) der drei Messwerte im Erdgeschoss und der drei im obersten Stockwerk mit dem Luftdruckunterschied zwischen den beiden Ebenen. **Ist die Streuung auf einer Ebene größer als der Unterschied zwischen zwei Ebenen, lautet der richtige Schluss, dass der Unterschied mit Ihrem Aufbau nicht nachweisbar ist, und nicht, dass es ihn nicht gibt.** Das sind zwei verschiedene Aussagen, und genau ihre Unterscheidung lehrt diese Aktivität. Die Abhilfe besteht nicht darin, in der Tabelle nach besseren Zahlen zu suchen, sondern das Signal zu vergrößern (mehr Stockwerke) oder das Rauschen zu verringern (länger warten). Ebenso gilt: Stimmt der Wert bei der Rückkehr nicht mit dem Ausgangswert überein, hat sich während der Messung das Wetter geändert, und die Steigung ist betroffen. Wenden Sie eine lineare Korrektur über die Zeit an oder wiederholen Sie den Gang.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Größe	Typischer Wert oder Bereich	Deutung
Raumtemperatur	19 bis 25 °C	Steigt im Lauf der Stunde langsam, während die Klasse den Raum füllt.
Relative Luftfeuchtigkeit	30 bis 60 %	Im Winter bei laufender Heizung niedriger; steigt deutlich, wenn sich viele um den Sensor drängen.
Stationsdruck	960 bis 1030 hPa	Hängt sowohl von der Höhe als auch von der Wetterlage ab.
Berechnete Höhe	mit 1013,25 hPa: wahrer Wert ±100–250 m; mit dem QNH des Tages: wenige Meter	Der Fehler kommt vor allem von der angenommenen Referenz, nicht vom Sensor.
QNH	auf 2–3 hPa an der Vorhersage	Ein größerer Abstand bedeutet eine falsch gemessene Höhe oder einen schlecht kalibrierten Sensor.
Taupunkt	drinnen 5 bis 14 °C	Die Differenz $T - T_d$ beträgt meist 8–15 °C.
Luftdruckänderung pro Stockwerk	0,30 bis 0,40 hPa	Bei einer Geschosshöhe von 2,5–3,3 m.
Angepasste Skalenhöhe H	6 bis 11 km	Der theoretische Wert ist 8,4 km; ein Ergebnis in diesem Band ist für ein Experiment auf der Treppe ein gutes Resultat.
Luftdruckdrift in einer Stunde	meist 0,1 bis 0,3 hPa	Über etwa 1 hPa pro Stunde ändert sich das Wetter wirklich; der natürliche Tagesgang fügt über einige Stunden etwa ein hPa hinzu.

6.2 Die grafische Auswertung, Schritt für Schritt

1. Tragen Sie für jedes Stockwerk die aufsummierte Höhe z über dem Ausgangsstockwerk in Metern und den Luftdruck P in hPa in eine Tabelle ein.

2. Füllen Sie die Spalte $\ln P$ aus, mit P in hPa, auf **fünf Nachkommastellen**. Die gesamte Änderung über ein Treppenhaus beträgt in $\ln P$ nur etwa 0,0015; wer auf zwei Stellen rundet,

erhält eine flache Linie und schließt fälschlich, es sei nichts passiert. Die Spalte ist auf dem Blatt schon vorgedruckt, mit einem Rechenbeispiel darüber.

3. Tragen Sie $\ln P$ (senkrecht) gegen z (waagerecht) auf und skalieren Sie die senkrechte Achse *nur* auf den Bereich der Daten; eine Achse, die bei null beginnt, zerstört den Effekt. Genau deshalb sind die Achsen auf dem Blatt vorbereitet. Zeichnen Sie die Ausgleichsgerade und berechnen Sie die Steigung $m = \Delta(\ln P)/\Delta z$ in m^{-1}: eine kleine negative Zahl in der Größenordnung von $-1{,}2 \times 10^{-4}$.

4. Die Skalenhöhe ist $H = -1/m$. Vergleichen Sie sie mit dem theoretischen Wert $RT/(Mg) = 8{,}4$ km und geben Sie die Abweichung in Prozent an.

5. **Erweiterung:** Umgestellt ergibt sich $M = RT/(gH)$, die Klasse kann also *die mittlere molare Masse der Luft messen*. Erwarten Sie 0,02 bis 0,04 $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$ gegenüber dem wahren Wert von 0,0290 $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$. Dass eine Treppe die molare Masse der Atmosphäre liefert, löst meist eine Reaktion aus.

6.3 Fragen für danach

1. Eure berechnete Höhe wich von der tatsächlichen Höhe der Schule ab. Nennt zwei verschiedene Ursachen und sagt mit einer Zahl, welche größer ist.

2. Warum macht der Logarithmus aus dem Zusammenhang zwischen Luftdruck und Höhe eine Gerade, und wie hätte das Diagramm von P gegen z über denselben Bereich ausgesehen?

3. Die Skalenhöhe beträgt etwa 8,4 km, doch Flugzeuge fliegen in 11 km, und der Everest ist fast 8,8 km hoch. Welcher Anteil des Luftdrucks auf Meereshöhe bleibt in jeder dieser Höhen, und was bedeutet das für eine Bergsteigerin?

4. Die relative Luftfeuchtigkeit sank während der Stunde, während der Taupunkt fast gleich blieb. Erklärt, wie beides zugleich stimmen kann.

5. Zwei Schulen, 30 km voneinander entfernt, melden einen Stationsdruck von 998 und 1006 hPa. Kann man daraus schließen, dass bei ihnen verschiedenes Wetter herrscht? Was muss man vor der Antwort berechnen?

6.4 Ideen zur begleitenden Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Die Schülerin oder der Schüler ergänzt eine teilweise ausgefüllte Tabelle von P und $\ln P$ für einen vorgegebenen Datensatz und sagt in einem Satz, wofür die Steigung steht.
- **Standard:** ein zweiseitiger Bericht: Vorhersage, Methode, das Diagramm $\ln P$ gegen z mit eingezeichneter Steigung, der Wert von H mit seiner prozentualen Abweichung von der Theorie und eine benannte Quelle systematischer Fehler mit einer Schätzung ihrer Größe.
- **Erweiterung:** eine eigenständige Herleitung der barometrischen Höhenformel aus der hydrostatischen Grundgleichung, danach mit dem angepassten H die mittlere molare Masse der Luft schätzen und diskutieren, in welche Richtung das Ergebnis verzerrt ist; oder eine Anpassung nach der Methode der kleinsten Quadrate mit berechnetem R^2 statt einer mit dem Lineal gezogenen Geraden; oder eine Woche lang zu Hause den Luftdruck aufzeichnen und die Tendenz mit veröffentlichten Vorhersagen vergleichen.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Der Sensor ist kaputt, er sagt, wir sind auf −40 m.“ Die barometrische Formel setzt einen Luftdruck auf Meereshöhe von genau 1013,25 hPa voraus. An einem Hochdrucktag kommt die berechnete Höhe tatsächlich negativ heraus, und die Formel verhält sich richtig. Das ist die häufigste Reaktion, und sie ist eine Lerngelegenheit, kein Defekt.

Runden, das den ganzen Effekt auslöscht. Über ein Treppenhaus ändert sich $\ln P$ in der vierten Nachkommastelle. Die Schülerinnen und Schüler müssen fünf Stellen durch die ganze Rechnung tragen. Setzen Sie das vor dem Beginn durch, nicht danach.
Die beiden Temperaturgradienten verwechseln. Der *trockenadiabatische Temperaturgradient* (9,8 °C/km) gilt für ein Luftpaket, das gehoben wird; der *tatsächliche vertikale Temperaturgradient* ($\approx$ 6,5 °C/km) beschreibt das tatsächlich gemessene Umgebungsprofil. Die barometrische Formel verwendet den zweiten.
Den Sensor ablesen, bevor er sich eingependelt hat, oder Boxen vergleichen. Eine Box, die in ein kaltes Treppenhaus getragen wird, zeigt eine Minute oder länger eine driftende Temperatur. Außerdem können zwei BME280 absolut um 1–2 hPa voneinander abweichen und dieselben Änderungen trotzdem tadellos verfolgen: Vergleichen Sie zwischen Boxen *Differenzen*, nie absolute Werte.
Glauben, die relative Luftfeuchtigkeit messe die Wassermenge. Sie misst den Anteil an der Sättigung, und der hängt von der Temperatur ab. Heizt man den Raum, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit, ohne dass ein einziges Wassermolekül die Luft verlässt; der Taupunkt beweist es.
Den Hitzeindex unterhalb von etwa 27 °C angeben. Die Regression gilt dort nicht, und die Anwendung zeigt auf der Karte die Lufttemperatur selbst. Siehe den technischen Hinweis neben diesem Schritt.
Wetteränderung während des Gangs durchs Treppenhaus. Eine durchziehende Front kann den Luftdruck stärker verändern als der gesamte Treppenhauseffekt. Die Rückkehr zum Start deckt das auf; stimmen die beiden Werte nicht überein, wenden Sie eine lineare Korrektur über die Zeit an oder wiederholen Sie die Messung.

Sicherheit und Klassenführung

Der Teil der Aktivität im Klassenzimmer birgt wenig Risiko. Der Gang durchs Treppenhaus nicht, und er muss gut organisiert werden.
Niemand liest beim Gehen auf der Treppe einen Bildschirm ab. Die Box wird **getragen**; abgelesen wird **im Stehen**. Sagen Sie die Regel klar, bevor der Raum verlassen wird, und wiederholen Sie sie beim ersten Verstoß: hinaufsteigen, auf dem Absatz anhalten, erst dann auf den Bildschirm schauen. Ein benanntes Kind trägt die Ausrüstung mit beiden Händen, und niemand rennt. Die Gruppen halten sich auf der Wandseite der Treppe und bleiben nie in einer Tür oder auf den Stufen selbst stehen, nur auf Absätzen. Achten Sie darauf, dass der Gang nicht in eine Pause oder einen Stundenwechsel fällt.
Brandschutztüren, Zugang und Kabel. Stimmen Sie die Strecke vorher mit der Hausverwaltung ab und keilen Sie keine Brandschutztüren auf; der Zugang zum Dach gehört nicht zur Aktivität. Ein USB-Kabel zwischen Box und Laptop ist auf der Treppe eine Stolperfalle: Verwenden Sie ein kurzes oder kleben Sie es fest.
Aufsicht. Gruppen bewegen sich nicht unbeaufsichtigt durch das Gebäude. Versetzen Sie sie so, dass Sie die ganze Strecke überblicken, oder führen Sie den Gang als gemeinsame Bewegung der ganzen Klasse durch, bei der jede Gruppe an denselben Haltepunkten aufzeichnet.
Ausrüstung. Der Sensor darf nie nass werden; Kondenswasser im Feuchteelement liefert noch stundenlang falsche Werte.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Spalte $\ln P$ und die Achsen, schon vorbereitet. Auf dieser Stufe wird nicht das Rechnen gelehrt, sondern die Steigung. Das Arbeitsblatt kommt mit vorgedruckter Spalte $\ln P$, einem Rechenbeispiel über der Tabelle und einem bereits gezeichneten Achsenraster, damit die Stunde nicht mit Achsenzeichnen vergeht. Für Kinder, die an der Rechnung hän-

gen bleiben, gehen Sie einen Schritt weiter: **Drucken Sie das Blatt mit bereits eingetragenen** $\ln P$**-Werten** (aus einem eigenen Probedurchgang oder aus der exportierten `.xlsx`-Datei mit einer berechneten Spalte), sodass die Aufgabe nur noch lautet: Punkte eintragen, Gerade ziehen, Steigung ablesen. Sie erreichen dasselbe wissenschaftliche Ergebnis, H, auf anderem Weg.

Der ruhige Weg für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Man muss nicht das ganze Gebäude durchlaufen, um ein Ergebnis zu bekommen. **Zwei Ebenen genügen**: der Luftdruck im Raum, der Luftdruck ein Stockwerk höher und die Rückkehr. Das sind drei Messwerte, ein einziger Hin- und Rückweg und dieselbe physikalische Schlussfolgerung, nur mit kleinerem Signal. Das Kind kann im Raum bleiben, und ein Mitschüler trägt die Box nach seinen Anweisungen.

Die Rolle der Datenwache. Ein Kind, das nicht durchs Treppenhaus gehen kann, ist kein Kind, das nicht teilnimmt. Die **Datenwache** bleibt mit der Tabelle der Gruppe und dem Referenzlaptop im Raum: nimmt die Werte von jedem Absatz per Telefon oder über Mitschüler entgegen, trägt sie in die Tabelle ein, prüft sofort, ob die drei Wiederholungen auf einer Ebene nah beieinanderliegen, und sagt der Gruppe, wenn ein Messwert wiederholt werden muss. Diese Rolle entscheidet, welche Daten gültig sind, und trägt daher das größte wissenschaftliche Gewicht in der Gruppe; sie ist keine Trostrolle. Zwei weitere echte Rollen lassen sich ebenfalls im Sitzen übernehmen: die *Bildschirmleserin oder der Bildschirmleser*, die sagen, wann die Zahl nicht mehr driftet, und die *Rechnerin oder der Rechner*, die die Spalte $\ln P$ führen und die Nachkommastellen prüfen.

Mündliche Antworten. Schlussfolgerung, Hypothese und die Antwort auf die Frage nach dem Gültigkeitsbereich können **mündlich** statt schriftlich gegeben werden; die Lehrkraft oder ein Mitschüler schreibt sie auf das Blatt. Die Satzanfänge auf dem Blatt darf ein Kind mündlich vervollständigen und die Zeile nur unterschreiben. Bewertet wird das Denken, nicht die Schreibgeschwindigkeit.

Sprachliche und kognitive Unterstützung. Verwenden Sie die ganze Stunde dieselben Wörter (Luftdruck, Höhe, Steigung, Skalenhöhe) und schreiben Sie sie zu Beginn an die Tafel. Für Kinder, die sich in der Herleitung verlieren, ist der kurze Weg ohne Herleitung die Standardoption, keine Notlösung: Das gemessene Ergebnis ist dasselbe.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben kein Treppenhaus zur Verfügung. Nutzen Sie den Höhenunterschied zwischen Boden und Tischplatte oder zwischen Boden und Schrank: etwa ein Meter, also etwa 0,12 hPa. Das Signal ist klein, verlängern Sie daher die Wartezeit auf vier bis fünf Minuten pro Position und nehmen Sie fünf statt drei Wiederholungen. Bleibt die Streuung größer als der Unterschied, ist das das ehrliche Ergebnis der Stunde (der Unterschied ist mit diesem Aufbau nicht nachweisbar), und es ist eine bessere Lektion in Methode als eine hübsche, erratene Zahl.

Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Behalten Sie genau drei Momente: die schriftliche Vorhersage, den Vergleich zwischen zwei Ebenen und die laut ausgesprochene Schlussfolgerung. Lassen Sie Taupunkt, QNH und den Gang durchs Treppenhaus weg. Die schriftliche Vorhersage am Anfang und die gemessene Zahl am Ende genügen, damit die Stunde ein Ergebnis hat.

Der Sensor kommt nicht zur Ruhe. Halten Sie an und machen Sie das zum Thema: Warum springt der Luftdruckwert nicht sofort auf den neuen Wert? Nicht, weil sich der Chip erwärmt (der Luftdruck wird im Sensor temperaturkompensiert), sondern weil der Wert *geglättet* wird: Der Filter des Sensors und die Mittelung der Anwendung tauschen Geschwindigkeit gegen weniger Rauschen, und jede Glättung bedeutet eine Verzögerung. Im Treppenhaus fügt Zugluft ihr eigenes Rauschen von einigen Hundertstel hPa hinzu. Warten Sie weitere zwei Minuten, die Box aus der Hand gelegt auf eine Fläche, fern von Heizkörper

oder Sonne. Pendelt sie sich immer noch nicht ein, ist Zugluft im Treppenhaus die Ursache: Schließen Sie die Türen zu den Absätzen.
Sie haben nur eine Box. Machen Sie den Gang einmal, mit der ganzen Klasse, als eine gemeinsame Bewegung. Auf jedem Absatz liest ein anderes Kind den Bildschirm laut vor, ein weiteres bestätigt, dass die Zahl sich nicht mehr bewegt; alle notieren in ihrer eigenen Tabelle. Sie erhalten einen einzigen Datensatz, aber die ganze Klasse wertet ihn aus, und die Rolle des Ablesens wechselt.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ in diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Klasse schreibt zuerst ihre Vorhersagen, erhält dann die Werte Zeile für Zeile und führt daran die grafische Auswertung durch. Wiederholen Sie die Messung an einem anderen Tag, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, bei WLAN, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema; es sind Startadressen, keine tiefen Links, damit sie mit der Zeit nicht ins Leere führen.

- **Rumänischer Wetterdienst (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`, der QNH-Wert und die Wetterkarte für den Tag der Stunde; das ist die externe Referenz, mit der die Klasse ihr Ergebnis vergleicht, und die einzige Kalibrierprüfung, die im Raum möglich ist.
- **NOAA**: `https://www.noaa.gov`, suchen Sie nach „standard atmosphere“, „altimeter setting“ und „heat index“. Die maßgebliche Quelle für die Rothfusz-Regression und für die Definition der Reduktion auf Meereshöhe, die im QNH-Schritt verwendet wird.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`, suchen Sie nach „gas properties“ und „states of matter“. Die Gassimulation macht den Zusammenhang zwischen Molekularbewegung, Druck und Zustandsgleichung vor der Herleitung anschaulich.
- **NASA**: `https://www.nasa.gov`, suchen Sie nach „Earth atmosphere model“ und „atmospheric layers“. Liefert die Gleichungen der Normatmosphäre in derselben algebraischen Form wie hier, nützlich für alle, die ihre eigene Herleitung prüfen.
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`, suchen Sie nach „fluid pressure“ und „practical physics“. Hinweise für Lehrkräfte zu Praktika in Hydrostatik und zum Umgang mit exponentiellen Zusammenhängen in der Sekundarstufe II.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`, suchen Sie nach „logarithmic graphs“ und „weather“. Fertige Materialien zum Linearisieren exponentieller Daten, der übertragbaren Kompetenz, die diese Aktivität eigentlich lehrt.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil verwenden Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Forscher sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Die Schülerin oder der Schüler wartet vor dem Notieren, bis sich der Wert eingependelt hat, nimmt auf jeder Ebene Wiederholungen auf, notiert fünf Nachkommastellen, wo

der Effekt sie verlangt, und kehrt ohne Erinnerung ins Ausgangsstockwerk zurück.

- **Dateninterpretation**: linearisiert korrekt mit dem Logarithmus, wählt eine zu den Daten passende senkrechte Skala, bestimmt die Steigung mit Einheit und gewinnt daraus H.
- **Wissenschaftliches Denken**: vergleicht das erhaltene H mit dem theoretischen Wert, nennt eine Quelle systematischer Fehler und sagt, in welche Richtung sie das Ergebnis verschiebt; und unterscheidet „der Unterschied ist nicht nachweisbar“ von „den Unterschied gibt es nicht“.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/physik_der_atmosphaere.pdf`. Es hat zwei Seiten, auf der ersten die Vorhersage, die Ausgangsmessung und die Tabelle für den Gang durchs Treppenhaus, auf der zweiten die Rückkehrprüfung, das Diagramm, die Steigung und die Schlussfolgerung, und wird daher doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind. Es folgt den drei Ebenen (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, die Schlussfolgerung, die ich schreibe), verlangt die Vorhersage **vor** jeder Messung und enthält die Tabelle bereits beschriftet, mit **vorgedruckter Spalte** $\ln P$, einer **Temperaturspalte** und **bereits gezeichneten Achsen**. Die Zeile „Erdgeschoss, Rückkehr“ ist als Pflichtzeile gedruckt, nicht als freiwillige, und unter der Tabelle steht ein eigener Block für die **drei Messwerte im Erdgeschoss und im obersten Stockwerk**, mit der Streuung, die mit dem Unterschied zwischen den Ebenen verglichen wird. Die Tabelle wird hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.